# Stefano Lemerle

*Studente magistrale in Ingegneria Informatica, ML per audio e musica*

stefano.lemerle@gmail.com



## Formazione

2025–oggi **Laurea magistrale in Ingegneria Informatica (AI and data analytics)**, *Politecnico di Torino*, 29,6/30
Semestre di scambio al KAIST (autunno 2026), con borsa di mobilità extra-UE del Politecnico di Torino. Corsi: Kernel System Security, Embedded Operating Systems, Intelligent Robotics, Theory of Programming Languages.

2022–2025 **Laurea triennale in Ingegneria Informatica**, *Politecnico di Torino*, 108/110

### Esami selezionati (voto su 30, L = lode)

ML e dati Machine learning and pattern recognition (30L), Big data processing and analytics (30), Data science e tecnologie per le basi di dati (30L), GeoAI: geospatial artificial intelligence (30)

Segnali Teoria ed elaborazione dei segnali (23), Controlli automatici (30)

Matematica Analisi matematica II (29), Metodi matematici per l'ingegneria: probabilità, statistica, teoria delle distribuzioni (28), Algebra lineare e geometria (25)

Sistemi Operating systems (30L), Architetture dei sistemi di elaborazione (30), Programmazione di sistema (30L), Ingegneria del software (30)

## Progetti

2026 **Chorus Parameter Estimation**, *Python, PyTorch, Rust* repo
Ho addestrato una piccola CNN a stimare le quattro manopole del mio plugin chorus dal solo audio processato (26.000 clip da 2 s). Con i canali mid/side invece di sinistro/destro l'errore di validazione scende da 0,060 a 0,033; batte su rate, depth e mix, ma non sul delay, un metodo a cross-correlazione che sente anche il segnale originale.

2026 **CrazyChorus**, *Rust, Truce, Slint* repo
Ho sviluppato un plugin chorus stereo (AU, VST3, CLAP, standalone) con DSP scritto a mano: delay line modulate con interpolazione di Hermite cubica e LFO stereo sfasati. Il crate DSP è riusato nel progetto di stima.

2026 **Memoria virtuale in OS161**, *C, OS161* repo
Ho implementato paginazione su richiesta, rimpiazzo FIFO con swap, coremap, fork, exit, waitpid e sbrk.

2025 **Tetris su LandTiger**, *C, LPC1768* repo
Ho implementato comandi con joystick e pulsanti, rotazione, discesa veloce e istantanea, record salvato.

2026 **Race the Guild**, *React, Express, SQLite* repo
Ho realizzato un gioco di percorsi a tempo a tema Dune: client React, API REST Express, login Passport, classifica.

## Competenze

Programmazione Python, C, Rust, Java, JavaScript, SQL, MATLAB, OCaml, Lean, Bash; assembly (MIPS, ARM, RISC-V)

ML e dati PyTorch, NumPy, pandas, scikit-learn, Matplotlib; PySpark, Hadoop

DSP e audio Filtri, FFT/STFT, delay line frazionarie, LFO, mid/side; plugin real-time (Truce, Slint); Logic Pro

Sistemi Linux, Git, programmazione kernel (OS161), multithreading, ARM Cortex-M3 bare-metal

Web React, Node.js, Express, API REST, SQLite, Passport

Lingue Inglese (madrelingua; IELTS 8.5, CEFR C2), italiano (madrelingua), francese e spagnolo (base)

## Musica e audio

Produco, mixo e masterizzo musica dal 2019, in parte pubblicata in streaming. Nel 2026 ho allestito uno studio in casa con 35 pannelli acustici. Suono pianoforte e chitarra; teoria musicale.

## Altre esperienze

2025–2026 **Ripetizioni private**, *matematica, fisica, chimica e informatica per le scuole superiori*

2023–2025 **Interprete italiano–inglese**, *visite guidate ed esperienze olfattive, Cherasco*

2024 **Sito web per un B&B**, *La Mela Antica, Cherasco*, in italiano e inglese, lamelaantica.com

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 (GDPR).